Organização Funcionalidades

Tela recepcionista

F-01 · Prontuário Unificado do Tutor com Análise Epidemiológica

A jornada do atendimento inicia-se pela identificação inteligente do Tutor por CPF, permitindo sua localização rápida na base de dados ou, quando inexistente, seu cadastro imediato sem interrupção do fluxo operacional.
Ao localizar o Tutor, o sistema consolida automaticamente todos os animais vinculados e executa uma triagem epidemiológica preditiva, analisando diagnósticos infectocontagiosos registrados nos últimos 40 dias.
Caso sejam identificados eventos compatíveis com risco sanitário, o sistema aplica automaticamente uma sinalização de Alerta Epidemiológico, impactando diretamente a priorização do atendimento para reduzir o risco de contaminação cruzada na recepção.
Além disso, o sistema registra notificações operacionais sempre que houver falha de localização ou necessidade de cadastro, garantindo rastreabilidade e clareza no fluxo de atendimento.

Otimizar o fluxo de recepção por meio da identificação imediata do Tutor via CPF, consolidando automaticamente seus animais e eliminando etapas manuais de consulta. A funcionalidade incorpora uma camada de inteligência sanitária que analisa o histórico epidemiológico recente dos animais, permitindo a detecção precoce de riscos infectocontagiosos e a priorização automática de atendimentos críticos na recepção.

US-01 · 3 SP Como atendente de recepção, quero localizar rapidamente um Tutor existente e verificar seus animais, para iniciar o atendimento de forma ágil e detectar riscos sanitários.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-001	A busca de Tutor deve ser realizada por CPF.
RN-002	O CPF informado é obrigatório e não pode ser nulo ou estar em branco.
RN-003	Quando um Tutor for localizado, o sistema deve retornar seus dados cadastrais e a lista de animais vinculados.
RN-004	Os animais vinculados ao Tutor devem ser consolidados automaticamente no resultado da busca.

ID	Regra de Negócio
RN-005	Ao localizar um Tutor, o sistema deve executar uma varredura epidemiológica nos animais vinculados considerando diagnósticos infectocontagiosos registrados nos últimos 40 dias.
RN-006	Quando não houver ocorrência epidemiológica no período analisado, nenhuma tag de alerta epidemiológico deve ser exibida.
RN-007	Quando não existir Tutor para o CPF informado, o sistema deve rejeitar a operação e orientar o cadastro prévio do Tutor.
RN-008	A não localização do Tutor deve gerar uma notificação de erro persistida com mensagem clara para o usuário.
RN-009	Quando o CPF não for encontrado, o sistema deve permitir o cadastro imediato do Tutor sem perda do contexto da busca.
RN-010	O CPF deve ser validado quanto ao formato antes da criação do Tutor.
RN-011	O sistema não deve permitir cadastro duplicado de Tutor com o mesmo CPF.
RN-012	Após cadastro bem-sucedido, o Tutor deve ser automaticamente retornado como resultado da busca original.
RN-013	Toda tentativa de busca sem resultado deve gerar notificação persistida com motivo da falha.
RN-014	Notificações devem ser classificadas por tipo: “Erro”, “Atenção” ou “Informativo”.
RN-015	Notificações relacionadas a risco epidemiológico devem ter prioridade visual superior.

F-02 · Triagem Clínica com Classificação Automática de Risco

A triagem clínica consiste em um processo que converte a avaliação inicial do paciente em uma classificação objetiva de risco assistencial, a partir de um formulário padronizado de sintomas com pesos clínicos predefinidos. O atendimento inicia com o paciente já cadastrado no sistema, podendo exibir automaticamente tags clínicas relacionadas a características como idade e raça durante todo o fluxo. Antes da triagem, o profissional registra o motivo da consulta e seleciona os sintomas em uma lista padronizada, cada um com peso fixo. O sistema calcula automaticamente o score total pela soma desses pesos e determina a prioridade clínica segundo regras determinísticas: verde para score menor que 5, amarelo entre 5 e 9 e vermelho para valores iguais ou superiores a 10, definindo assim a posição na fila de atendimento de forma automática. Após finalizada, a triagem é registrada como um evento imutável, impedindo alterações posteriores; qualquer tentativa de modificação gera bloqueio e notificação de erro, orientando a criação de uma nova triagem. Além disso, cada triagem concluída gera uma notificação operacional compatível com o nível de risco, garantindo visibilidade imediata para a equipe clínica.

Padronizar a triagem clínica por meio de um sistema de score de sintomas com classificação automática de risco, reduzindo a subjetividade na priorização de atendimento. Garantir a consistência do fluxo assistencial através da atualização automática da fila e da imutabilidade da triagem após sua conclusão.

US-01 · 5 SP Como recepcionista, quero registrar sintomas do paciente por meio de um formulário padronizado, para que o sistema calcule automaticamente um score de risco e classifique o nível de prioridade do atendimento, garantindo uma triagem objetiva e a correta ordenação na fila assistencial.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-016	A triagem clínica só pode ser realizada para pacientes previamente cadastrados no sistema.
RN-017	O paciente deve possuir um identificador único válido e estar em estado ativo no sistema.
RN-018	O sistema deve aplicar automaticamente tags clínicas com base em atributos do paciente, como idade e raça.
RN-019	Tags clínicas são exclusivamente informativas e não devem alterar o cálculo do score de risco.
RN-020	Os sintomas devem ser selecionados exclusivamente a partir de um formulário padronizado com pesos clínicos predefinidos.
RN-021	Não é permitido inserir sintomas livres ou não cadastrados no sistema.
RN-022	O score de risco deve ser calculado automaticamente pela soma dos pesos dos sintomas selecionados.
RN-023	A classificação de risco deve seguir os seguintes critérios: VERDE: score < 5, AMARELO: score ≥ 5 e < 10, VERMELHO: score ≥ 10
RN-024	A classificação de risco deve impactar automaticamente a prioridade do paciente na fila de atendimento.
RN-025	A fila de atendimento deve ser reordenada sempre que uma nova triagem for concluída.
RN-026	Não é permitido incluir, remover ou alterar sintomas de uma triagem finalizada.
RN-027	Tentativas de modificação de triagem finalizada devem ser bloqueadas pelo sistema.
RN-028	Qualquer necessidade de atualização clínica deve ser realizada por meio da criação de uma nova triagem vinculada ao mesmo paciente.
RN-029	Toda triagem finalizada deve ser persistida com: score total calculado /classificação de risco /status final /data e hora da avaliação /identificador do profissional responsável
RN-030	Toda triagem finalizada deve gerar notificação operacional compatível com o nível de risco atribuído.
RN-031	Notificações devem seguir hierarquia de criticidade: VERMELHO → alta prioridade /AMARELO → média prioridade /VERDE → baixa prioridade
RN-032	O sistema deve garantir que o cálculo do score seja determinístico e reproduzível para os mesmos sintomas.
RN-033	Toda triagem deve estar obrigatoriamente vinculada a um atendimento ativo no momento de sua criação.

F-03 · Protocolo Automatizado de Tutor Inacessível com Escalonamento

O Protocolo de Tutor Inacessível é responsável por garantir a continuidade do atendimento clínico do paciente quando o responsável legal não pode ser contatado ou não responde às tentativas de comunicação durante o fluxo assistencial.
Ao identificar a falha de contato com o tutor principal, o sistema ativa automaticamente um protocolo de contingência operacional, registrando o evento e assegurando que o atendimento do paciente não seja interrompido sem rastreabilidade.
A partir da ativação do protocolo, o sistema executa um fluxo estruturado de tentativas de contato progressivas, incluindo múltiplos canais de comunicação e verificação automática de responsáveis secundários previamente cadastrados.
Caso não haja resposta nas etapas iniciais, o sistema inicia processo de escalonamento automático para níveis superiores de decisão clínica ou administrativa.
Durante a execução do protocolo, o sistema também consulta as diretivas de consentimento pré-assinadas pelo tutor, permitindo que a equipe clínica dê continuidade a condutas assistenciais previamente autorizadas em cenários de emergência ou ausência de resposta, respeitando limites legais e operacionais definidos no cadastro do paciente.

Padronizar a gestão de exceções no atendimento clínico urgências através de um protocolo automatizado de inacessibilidade do tutor, garantindo a continuidade assistencial do paciente mesmo na ausência de contato com o responsável legal. Assegurar escalonamento progressivo de decisões de todas as ações operacionais, preservando a segurança e a governança do fluxo de atendimento.

US-01 · 5 SP Como recepcionista, quero que o sistema execute automaticamente um protocolo de tentativas de contato com o tutor e responsáveis secundários quando não houver resposta, aplicando escalonamento progressivo conforme regras predefinidas, para garantir a continuidade do atendimento do paciente com rastreabilidade e decisão estruturada.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-034	O sistema deve iniciar o protocolo quando o tutor não responder dentro do tempo configurado.
RN-035	O sistema deve executar tentativas de contato em múltiplos canais configuráveis (telefone, mensagem, e-mail).
RN-036	Cada tentativa de contato deve ser registrada com status e timestamp.
RN-037	O sistema deve verificar automaticamente responsáveis secundários cadastrados para o paciente.
RN-038	Responsáveis secundários devem ser acionados antes do escalonamento administrativo/clínico.
RN-039	Caso não haja resposta, o sistema deve iniciar escalonamento progressivo por níveis.

ID	Regra de Negócio
RN-040	Cada nível de escalonamento deve ser registrado como evento auditável.
RN-041	O atendimento do paciente não deve ser interrompido durante o protocolo.
RN-042	Cada tentativa de contato e escalonamento deve gerar notificações apropriadas ao nível de criticidade.
RN-043	O sistema deve respeitar as diretrizes de consentimento previamente assinadas pelo tutor no cadastro do paciente para decisões em caso de ausência de contato.

US-02 · 3 SP Como tutor do paciente, quero ser notificado automaticamente quando o sistema iniciar tentativas de contato e/ou escalonamento do atendimento do meu pet, para acompanhar em tempo real o status do processo assistencial mesmo quando não estou disponível.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-044	O sistema deve enviar notificações ao tutor sempre que uma tentativa de contato for registrada.
RN-045	O tutor deve ser notificado quando o protocolo de inacessibilidade for ativado.
RN-046	O tutor deve ser notificado em cada mudança de nível de escalonamento.
RN-047	Caso acionado, o responsável secundário também deve receber notificações equivalentes ao tutor principal.
RN-048	O tutor deve poder visualizar o status atual do protocolo na interface do sistema (ex: "em tentativa de contato", "escalonado nível 2").
RN-049	Todas as notificações enviadas ao tutor devem ser persistidas como eventos auditáveis.

F-04 · Sistema de Recepção Clínica com Gestão Dinâmica de Fila

A funcionalidade automatiza a recepção e a classificação de risco veterinário, transformando a avaliação inicial em um processo objetivo e seguro. O fluxo inicia com a identificação do paciente (gerando tags automáticas por idade e raça) e o registro de alertas comportamentais (agressividade/estresse). A triagem clínica utiliza um formulário padronizado de sintomas com pesos predefinidos, resultando em um score que define a prioridade assistencial (Verde, Amarelo ou Vermelho). O sistema gerencia a fila de forma dinâmica, calculando em tempo real a previsão de espera para o tutor com base na gravidade e posição, garantindo transparência e agilidade no atendimento.

Padronizar a triagem clínica veterinária para reduzir a subjetividade na priorização de casos graves e otimizar a experiência do tutor através de previsões de espera em tempo real. Garantir a segurança da

equipe por meio de alertas comportamentais e a integridade dos dados através da imutabilidade do registro de triagem.

US-01 · 8 SP Como atendente, quero registrar os sintomas, atributos e comportamento do paciente em um formulário padronizado, para que o sistema calcule automaticamente o risco clínico, ordene a fila de prioridade e forneça uma previsão de espera dinâmica, garantindo um atendimento seguro e transparente.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-050	A triagem clínica só pode ser realizada para pacientes previamente cadastrados no sistema.
RN-051	O paciente deve possuir um identificador único válido e estar em estado ativo no sistema.
RN-052	O sistema deve aplicar automaticamente tags clínicas com base em atributos do paciente, como idade e raça.
RN-053	Tags clínicas são exclusivamente informativas e não devem alterar o cálculo do score de risco.
RN-054	Os sintomas devem ser selecionados exclusivamente a partir de um formulário padronizado com pesos clínicos predefinidos.
RN-055	O registro de características comportamentais de risco (ex: agressividade) deve gerar um alerta visual de alta visibilidade em todas as telas de visualização do prontuário e da fila de espera.
RN-056	Não é permitido inserir sintomas livres ou não cadastrados no sistema.
RN-057	O score de risco deve ser calculado automaticamente pela soma dos pesos dos sintomas selecionados.
RN-058	A classificação de risco deve seguir os seguintes critérios: VERDE: score < 5, AMARELO: score ≥ 5 e < 10, VERMELHO: score ≥ 10
RN-059	A classificação de risco deve impactar automaticamente a prioridade do paciente na fila de atendimento.
RN-060	A fila de atendimento deve ser reordenada sempre que uma nova triagem for concluída.
RN-061	Não é permitido incluir, remover ou alterar sintomas de uma triagem finalizada.

Tela tutor

F-05 Agendamento de Retorno com Integração de Exames Diagnósticos - Tutor

A jornada de continuidade do tratamento inicia-se no portal do Tutor, onde o sistema apresenta de forma proativa as consultas que possuem indicação de retorno e exames pendentes. Ao selecionar uma consulta anterior, o sistema recupera automaticamente a lista de exames solicitados pelo médico veterinário, permitindo que o Tutor confirme a realização destes ou anexe os resultados.

Com os exames vinculados, o sistema libera o calendário de disponibilidade do médico responsável, garantindo que o agendamento de retorno esteja intrinsecamente ligado à solicitação clínica original. Esse fluxo elimina falhas de comunicação e garante que o médico receba o paciente com todos os subsídios necessários para a conclusão do diagnóstico.

Assegurar a continuidade do cuidado clínico ao permitir que o Tutor agende consultas de retorno vinculadas diretamente aos exames solicitados anteriormente. A funcionalidade visa garantir que o tutor tenha acesso imediato ao médico veterinário após a visualização dos resultados necessários no momento do atendimento, otimizando o tempo clínico e aumentando a precisão do diagnóstico final.

US-01 · 5 SP Como Tutor de um pet, quero agendar uma consulta de retorno vinculando os exames que foram solicitados pelo médico, para que o atendimento seja produtivo e o diagnóstico seja concluído com base nos resultados.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-062	O sistema deve listar apenas consultas anteriores que possuam o status "Aguardando Retorno" ou "Exames Solicitados".
RN-063	Ao iniciar o fluxo, o sistema deve exibir obrigatoriamente a lista de exames que o médico solicitou na consulta de origem.
RN-064	O Tutor deve sinalizar a conclusão de cada exame solicitado ou realizar o upload do arquivo para prosseguir com o agendamento.
RN-065	O agendamento de retorno deve ser bloqueado caso nenhum exame solicitado tenha sido marcado como "Concluído" pelo Tutor.
RN-066	Toda solicitação de retorno deve gerar um vínculo (ID de referência) com a consulta que originou o pedido de exames.
RN-067	O médico veterinário deve receber uma notificação automática assim que o retorno for confirmado, com link direto para os exames vinculados.
RN-068	O sistema não deve permitir o agendamento de retorno para pets que não possuam prontuário ativo.

ID	Regra de Negócio
RN-069	O sistema deve marcar o exame como "Concluído" automaticamente assim que o laudo for emitido.
RN-070	O sistema deve permitir o cancelamento do agendamento de retorno pelo Tutor com até 24h de antecedência.
RN-071	O sistema deve armazenar o histórico de quantas vezes o retorno foi reagendado para fins de auditoria da clínica.

F-06 · Monitoramento, Agendamento e Gestão Inteligente do Ciclo Vacinal - Tutor

A jornada de medicina preventiva é centralizada em um painel de imunização dinâmico, onde o Tutor visualiza o histórico completo de vacinas aplicadas e a projeção de doses futuras. O sistema diferencia visualmente as vacinas "Concluídas", "Agendadas" e "Atrasadas", fornecendo detalhes como data de aplicação e medicação aplicada.

Com base no protocolo clínico definido pelo veterinário (ex: Ciclo de Filhote, Reforço Anual ou Protocolo de Viagem), o sistema executa um cálculo preditivo das próximas doses, considerando os intervalos biológicos necessários entre cada aplicação. Além de servir como uma carteira de vacinação digital oficial, a funcionalidade atua como um sentinela, disparando alertas automáticos de proximidade para garantir que o pet não perca o prazo de reforço, o que comprometeria a imunização.

Garantir a imunização completa e ininterrupta dos pacientes através de uma interface de transparência para o Tutor. A funcionalidade visa reduzir o esquecimento de doses de reforço, organizar o histórico preventivo e automatizar a previsão de demanda vacinal, assegurando a saúde coletiva dos pets e a previsibilidade de fluxo para a clínica.

US-01 · 3 SP Como Tutor de um pet, quero visualizar o histórico de vacinas do meu animal e receber previsões de datas para as próximas doses, para manter a proteção dele atualizada e evitar atrasos nos reforços.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-072	O sistema deve exibir uma "Carteira Digital de Vacinação" separada para cada pet vinculado ao tutor.
RN-073	As vacinas devem ser classificadas em três status: "Aplicada" (Verde), "Pendente/Agendada" (Amarelo) e "Em Atraso" (Vermelho).
RN-074	Para vacinas aplicadas, o sistema deve exibir obrigatoriamente: Nome da Vacina, Data de Aplicação, Médico Veterinário e Lote/Selo Digital.

ID	Regra de Negócio
RN-075	O cálculo das datas de previsão para as próximas doses deve seguir os intervalos parametrizados pelo médico veterinário no momento da última aplicação.
RN-076	O sistema deve permitir que o Tutor faça o download de um "Certificado de Vacinação Atualizado" em formato PDF.
RN-077	Quando uma vacina entrar em status "Em Atraso", o sistema deve destacar o alerta na tela inicial do tutor.
RN-078	Somente o médico veterinário ou auxiliar autorizado pode confirmar a aplicação de uma vacina; o Tutor tem apenas permissão de visualização e consulta.
RN-079	O Tutor pode solicitar o agendamento da próxima dose diretamente através da tela de previsão vacinal.
RN-080	Para vacinas de dose múltipla (ex: V10 - Dose 1, 2 e 3), o sistema deve agrupar os itens para facilitar a visualização do progresso do ciclo.
RN-081	Registros de vacinas aplicadas fora da clínica podem ser visualizados, desde que o médico da clínica tenha validado o documento físico e inserido no sistema.
RN-082	A previsão de doses futuras deve ser recalculada automaticamente se houver atraso na dose anterior, respeitando o intervalo mínimo de segurança entre doses.

F-07 · Assinatura de Plano e Gestão Financeira do Tutor

A jornada do tutor na petCollar tem início na contratação do plano de assinatura, único meio de acesso à plataforma. Ao selecionar um plano e preencher seus dados cadastrais, o sistema cria a conta com status Pendente e gera imediatamente a primeira cobrança mensal, exibindo um QR Code para pagamento. Somente após a confirmação do pagamento a conta transiciona para Ativa e o acesso à plataforma é liberado, garantindo que nenhum tutor utilize os serviços da clínica sem vínculo financeiro ativo.

Com a conta ativa, o tutor acessa sua Área Financeira, que centraliza o plano contratado, a data do próximo vencimento e o status atual da conta. A funcionalidade expõe uma tabela de cobranças com todo o histórico de mensalidades geradas, discriminando para cada registro o valor original, os juros acumulados, o valor atualizado, o vencimento, a data de pagamento e o status. Os valores de juros são recalculados dinamicamente a cada acesso, com base no número exato de dias em atraso no momento da consulta, garantindo que o tutor visualize sempre o montante real que deve à clínica.

Ao acionar o pagamento de uma cobrança pendente ou em atraso, o sistema aplica juros simples de 0,033% ao dia sobre o valor original e gera um QR Code com o valor atualizado. A tela de pagamento exibe o QR Code, o código copia-e-cola, a composição do valor (principal mais juros discriminados). Após a expiração sem pagamento, o tutor pode solicitar um novo QR Code com o valor recalculado. Ao confirmar o pagamento, a cobrança é baixada, a data de pagamento é registrada e os juros são fixados permanentemente no registro.

O sistema monitora continuamente a sequência de mensalidades não pagas. Contas com uma ou duas mensalidades consecutivas em atraso assumem status Inadimplente — o acesso ao sistema é mantido, mas um alerta visual persistente exibe o débito e o valor atualizado. Ao atingir três mensalidades consecutivas

não pagas, o sistema altera automaticamente o status para Suspensa e bloqueia o login. A tela de suspensão exibe o total consolidado de todas as dívidas com juros e disponibiliza um único QR Code com o valor integral para regularização. Somente após a confirmação do pagamento total é que a conta é reativada automaticamente, com o bloqueio de login removido de imediato.

US-01 · 13 SP Como tutor da PetCollar, quero contratar um plano de assinatura, acompanhar minhas cobranças com valores atualizados por juros e realizar pagamentos via QR Code, para manter minha conta ativa e ter acesso contínuo aos serviços da clínica.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-083	O acesso à plataforma é exclusivo a tutores com plano contratado e primeira mensalidade confirmada.
RN-084	A contratação exige CPF, nome, telefone, e-mail e endereço. O CPF deve ser válido quanto ao formato e único no sistema.
RN-085	Ao confirmar a contratação, o sistema cria a conta com status Pendente e gera automaticamente a primeira cobrança mensal.
RN-086	A conta somente transiciona para Ativa após confirmação de pagamento da primeira mensalidade via webhook do gateway.
RN-087	O sistema gera automaticamente uma nova cobrança mensal no primeiro dia útil de cada mês para todos os tutores com conta Ativa, Inadimplente ou Suspensa.
RN-088	Cobranças não pagas após o vencimento acumulam juros simples de 0,033% ao dia, calculados sobre o valor original da mensalidade.
RN-089	O valor atualizado de cada cobrança (principal + juros) deve ser recalculado dinamicamente a cada acesso do tutor à Área Financeira, com base nos dias exatos em atraso no momento do acesso.
RN-090	Após a confirmação do pagamento, o valor dos juros é fixado no registro da cobrança e não sofre alteração posterior.
RN-091	O QR Code gerado deve refletir o valor atualizado com juros no momento da geração e possui validade de 30 minutos. Após expiração, o tutor pode gerar um novo com valor recalculado.
RN-092	Conta com 1 ou 2 mensalidades consecutivas em atraso assume status Inadimplente. O acesso ao sistema é mantido, porém com alerta visual persistente exibindo o débito e o valor atualizado.
RN-093	Ao atingir 3 mensalidades consecutivas não pagas, o sistema altera automaticamente o status para Suspensa e bloqueia o login do tutor.
RN-094	Conta Suspensa não realiza login. A tentativa exibe a tela de suspensão com o total de débitos atualizados com juros e o QR Code consolidado para regularização.

ID	Regra de Negócio
RN-095	A regularização de conta suspensa exige pagamento integral de todas as cobranças em atraso em uma única transação. O sistema gera um QR Code com o valor total consolidado.
RN-096	Após confirmação do pagamento integral, o sistema reativa a conta automaticamente e remove o bloqueio de login de forma imediata.
RN-097	A contagem de mensalidades consecutivas em atraso reinicia do zero após qualquer pagamento que quite integralmente a dívida pendente.

F-08 · Gerenciamento de Carência de Benefícios do Plano

O plano de assinatura da petCollar é acompanhado de um portfólio de benefícios com regras próprias de carência, limites de uso e períodos de renovação. Dentro da área do tutor, a funcionalidade expõe um painel de benefícios que centraliza, em uma única tabela, todos os serviços incluídos no plano e o estado atual de cada um. Para cada benefício, o sistema exibe o limite de usos por período, a quantidade de usos restantes no ciclo vigente, o status — Em Carência, Disponível ou Esgotado — e as datas relevantes de liberação ou renovação, oferecendo ao tutor visibilidade completa do que pode e do que ainda não pode utilizar.

O coração da funcionalidade é o motor de cálculo que processa continuamente o estado de cada benefício. O período de carência é contado em dias corridos a partir da data de ativação da conta: enquanto a data atual não supera a data de liberação, o benefício permanece bloqueado e o sistema exibe os dias restantes e a data exata em que será liberado. Após o vencimento da carência, o benefício transiciona automaticamente para Disponível. Os usos são monitorados dentro de cada período — mensal, trimestral ou anual — e ao início de cada novo ciclo o contador é reiniciado automaticamente, retomando a disponibilidade integral do benefício.

Ao selecionar um benefício com status Disponível e confirmar o uso, o sistema executa uma segunda validação de disponibilidade em tempo real para prevenir uso concorrente e, em seguida, registra o uso decrementando imediatamente o contador do período. Com o registro confirmado, o sistema gera o Ticket de Benefício: um cartão digital contendo o nome e a descrição do benefício, o nome do tutor, o nome do animal vinculado, o plano contratado, a data e hora de geração, o prazo limite de uso de 48 horas e um código GUID único que serve como identificador de validação para a recepcionista. O ticket é exibido na tela do tutor e pode ser salvo ou compartilhado. Caso o tutor não apresente o ticket dentro do prazo, o sistema o cancela automaticamente e devolve o uso ao saldo do período.

US-02 · 8 SP Como tutor da petCollar, quero visualizar todos os benefícios do meu plano com seus status, carências e limites de uso, e gerar tickets digitais para os benefícios disponíveis, para utilizar os serviços da clínica de forma autônoma e transparente.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-098	Todo benefício possui um período de carência fixo definido pelo plano único da petCollar, contado em dias corridos a partir da data de ativação da conta. Durante a carência o benefício não pode ser utilizado.
RN-099	O status de cada benefício (Em Carência, Disponível ou Esgotado), os dias restantes de carência e os usos restantes do período são calculados dinamicamente no momento em que o tutor acessa o painel.
RN-100	Cada benefício possui um limite de usos dentro do seu período de renovação (mensal, trimestral ou anual). Ao esgotar os usos permitidos, o benefício assume status Esgotado até o início do próximo período.
RN-101	Ao início de cada novo período de renovação, o sistema reinicia automaticamente o contador de usos do benefício, retomando a disponibilidade integral definida pelo plano da petCollar.
RN-102	A geração do ticket exige validação de disponibilidade do benefício no momento exato da confirmação, prevenindo uso duplicado por acesso simultâneo.
RN-103	O uso é registrado e o contador de usos restantes é decrementado imediatamente no instante em que o ticket é gerado, independentemente de o ticket ser apresentado à recepção.
RN-104	Cada ticket gerado possui um código GUID único, irrepetível e intransferível, vinculado ao tutor, ao benefício e à data de geração.
RN-105	O ticket possui validade de 48 horas a partir do momento da geração. Após a expiração, o sistema cancela o ticket automaticamente e devolve o uso ao saldo do período vigente do tutor.
RN-106	Tutores com conta no status Suspensa não podem gerar tickets de nenhum benefício até que a situação financeira seja integralmente regularizada.

F-09 · Programa de Conquistas e Gamificação do Assinante

O programa de conquistas da petCollar transforma a jornada do assinante em uma experiência progressiva e gamificada, construída sobre eventos reais de uso da plataforma. No centro da funcionalidade está um sistema de badges organizado em três categorias — Fidelidade, Saúde do Pet e Engajamento — com cinco níveis de raridade: Comum, Incomum, Rara, Épica e Lendária. As badges de Fidelidade marcam marcos de tempo de assinatura ativa, de "Recém-Chegado" com 1 mês até "Lenda da petCollar" com 36 meses contínuos. As badges de Saúde do Pet reconhecem o engajamento com a saúde do animal, como a primeira consulta agendada, 10 consultas realizadas ou o uso de todos os tipos de benefício disponíveis. As badges de Engajamento premiam ações como completar o perfil do pet e vincular dois ou mais animais ao plano, chegando até "Casa Cheia" para tutores com três ou mais pets cadastrados.

Na seção Meu Perfil, o tutor tem visibilidade completa de sua jornada de conquistas. O sistema exibe o tempo exato de assinatura ativa, seguido de um contador geral indicando quantas das badges disponíveis já foram desbloqueadas. Um grid completo apresenta todas as badges do sistema: as conquistadas aparecem coloridas com a data de conquista registrada; as ainda não atingidas aparecem em cinza com ícone de

cadeado. Ao passar o cursor sobre qualquer badge, o sistema exibe seu nome, o critério de conquista e, se já obtida. Abaixo do grid, a seção Próximas Conquistas lista as badges mais próximas de serem atingidas, cada uma acompanhada de uma barra de progresso em tempo real para critérios quantificáveis — como "7 de 10 consultas realizadas". Badges de evento único exibem apenas o estado bloqueado ou conquistado, sem progresso parcial.

O motor de concessão de badges opera inteiramente orientado a eventos, sem varredura periódica. Cada ação relevante na plataforma — uma consulta registrada, uma vacina aplicada, um pet adicionado ao plano, um aniversário mensal de assinatura — dispara a verificação de elegibilidade das badges associadas àquele tipo de evento. Ao constatar que um critério foi atingido, o sistema verifica se o tutor já possui a badge, garantindo idempotência, e então persiste imediatamente o registro da conquista com timestamp imutável. No momento da persistência, uma notificação visual é disparada sobre a navegação atual do tutor: um banner em destaque exibindo o ícone da badge, seu nome e a descrição da conquista. A intensidade visual da notificação é proporcional à raridade — badges Lendárias e Épicas produzem efeito mais elaborado para reforçar o peso da conquista. Quando múltiplas badges são desbloqueadas pelo mesmo evento, as notificações são exibidas em sequência da mais comum para a mais rara, encerrando com o destaque máximo na conquista de maior valor.

US-03 · 8 SP Como tutor da petCollar, quero acompanhar minhas conquistas em um perfil gamificado, visualizar meu progresso em direção às próximas badges e ser notificado visualmente no momento em que desbloquear uma nova, para me sentir reconhecido e engajado com minha jornada na clínica.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-107	Badges são concedidas automaticamente pelo sistema ao detectar o cumprimento do critério. Nenhum administrador pode conceder ou revogar badges manualmente.
RN-108	Cada badge pode ser conquistada apenas uma vez por tutor. O sistema ignora verificações de elegibilidade para badges já concedidas, garantindo idempotência.
RN-109	Badge conquistada não é removida do perfil mesmo que o critério originador deixe de ser válido após a conquista. Badges representam marcos históricos, não estados atuais.
RN-110	Os contadores de badges de fidelidade baseados em tempo consideram apenas dias com conta no status Ativa. Períodos com status Suspensa ou Pendente são desconsiderados da contagem acumulada.
RN-111	A verificação de elegibilidade é disparada exclusivamente pelo evento que pode satisfazer o critério da badge, sem varredura periódica global, garantindo eficiência e rastreabilidade do gatilho de cada conquista.
RN-112	Barras de progresso são exibidas apenas para badges com critério numérico e incremental. Badges de evento único exibem apenas o estado bloqueado ou conquistado, sem indicação de progresso parcial.
RN-113	Ao conceder uma badge, o sistema dispara notificação visual em destaque sobre a navegação atual do tutor, com intensidade proporcional ao nível de raridade da badge conquistada.

ID	Regra de Negócio
RN-114	O registro de cada conquista — badge, evento disparador e timestamp — é gravado permanentemente e não pode ser editado, garantindo a integridade do histórico de gamificação de cada tutor.

Tela Médico

F-10 · Emissão de Relatório Clínico Evolutivo e Sumário de Saúde - Médico para Tutor

A jornada de comunicação clínica inicia-se após a finalização da consulta, onde o médico veterinário consolida os achados em um relatório estruturado. Diferente de uma simples anotação, o sistema compila automaticamente dados vitais (peso, temperatura, frequência cardíaca), comparando-os com os registros anteriores para gerar um gráfico de evolução clínica imediata.

*O médico preenche seções específicas: **Diagnóstico Técnico**, **Orientações de Manejo** e um **Resumo para o Tutor** (escrito em linguagem acessível). O sistema permite a anexação de mídias (fotos de lesões ou exames) e gera um índice de "Adesão ao Tratamento". Uma vez assinado digitalmente pelo médico, o relatório é publicado instantaneamente no portal do Tutor, que recebe uma notificação. Essa funcionalidade garante que o tutor tenha em mãos um histórico profissional, auditável e fácil de entender, eliminando dúvidas comuns pós-consulta.*

Prover um canal oficial e detalhado de informações clínicas que traduz a complexidade do diagnóstico para o Tutor, ao mesmo tempo em que mantém o rigor técnico necessário para o histórico do paciente. A funcionalidade visa aumentar a confiança do cliente, melhorar a fidelidade às orientações médicas e criar um registro histórico visual e comparativo da saúde do animal.

US-01 · 5 SP Como médico veterinário, quero gerar um relatório detalhado e comparativo do atendimento, para que o Tutor compreenda o estado de saúde do pet e as próximas etapas do tratamento de forma clara e profissional.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-115	O sistema deve preencher automaticamente o relatório com dados da consulta atual (Data, Peso, Temperatura, Médico Responsável).
RN-116	O relatório deve conter uma seção de "Evolução Comparativa", exibindo a variação de peso e estado geral em relação aos últimos 3 atendimentos.

ID	Regra de Negócio
RN-117	O campo "Diagnóstico" deve permitir o uso de CID-Vet (se disponível) ou texto livre com termos técnicos.
RN-118	O sistema deve disponibilizar um campo obrigatório de "Resumo para o Tutor", destinado a explicações em linguagem não-técnica.
RN-119	Deve ser possível anexar até 4 fotos ou arquivos PDF (laudos externos) para ilustrar o relatório.
RN-120	Após a finalização e "Assinatura Digital" do médico, o relatório deve tornar-se "Somente Leitura" (Imutável).
RN-121	O relatório deve exibir um botão de "Dúvida Urgente", que direciona o Tutor para o canal de comunicação da clínica.
RN-122	O Tutor deve ter a opção de exportar o relatório em PDF com o timbre da clínica e o CRMV do médico visível.
RN-123	O sistema deve incluir automaticamente no relatório a lista de medicamentos prescritos na consulta atual para facilitar a consulta rápida.
RN-124	Relatórios de procedimentos cirúrgicos devem ter campos específicos de "Cuidados Pós-Operatórios" e "Tempo de Recuperação Estimado".
RN-125	O sistema deve sinalizar se o pet possui alergias conhecidas em destaque no topo de cada novo relatório gerado.
RN-126	O histórico de relatórios deve ser listado para o Tutor em ordem cronológica inversa (mais recente primeiro).

F-11 · Gestão Nutricional Avançada e Prescrição de NEM (Necessidade Energética)

Descrição: Esta funcionalidade atua como um sistema de suporte à decisão clínica, integrando parâmetros fisiológicos a um catálogo dinâmico de insumos nutricionais. Além de automatizar o cálculo da Necessidade Energética de Manutenção (NEM) via fórmulas metabólicas ($P^{0,75}$), o sistema aplica modificadores de comorbidades (ex: ajustes para nefropatias ou diabetes) e cruza os dados com a densidade calórica de rações comerciais. A plataforma monitora a evolução ponderal do paciente, sugerindo ajustes percentuais automáticos caso as metas de peso não sejam atingidas entre consultas, e gera um cronograma detalhado de transição alimentar e fracionamento de porções.

Transformar a prescrição nutricional em um processo de suporte à decisão clínica, eliminando margens de erro através da automação de cálculos metabólicos complexos e análise de dados evolutivos. O objetivo é fornecer ao médico veterinário uma base científica para ajustes dietéticos dinâmicos e personalizados, integrando catálogos de insumos e cronogramas de transição que elevam a eficácia do tratamento e garantem a total clareza para a execução do tutor.

US-01 · 5 SP Como médico veterinário, quero realizar a gestão nutricional avançada integrando o histórico ponderal, comorbidades e a densidade calórica de insumos reais, para que o sistema gere planos dietéticos dinâmicos, alertas de ajuste metabólico e cronogramas de transição, garantindo uma prescrição científica e personalizada para cada fase da vida do animal.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-127	O cálculo nutricional exige obrigatoriamente o peso ideal, o nível de atividade e a condição clínica especial (comorbidade) do paciente.
RN-128	O nível de atividade deve ser selecionado a partir de uma escala padronizada (ex: Sedentário, Ativo, Atleta) que possui coeficientes metabólicos predefinidos.
RN-129	O sistema deve calcular a NEM utilizando fórmulas de peso metabólico (P^{0,75$), seguindo as diretrizes de órgãos internacionais (WSAVA/NRC).
RN-130	A conversão para gramas/dia deve ser realizada via cruzamento automático com a densidade calórica (kcal/kg) de produtos cadastrados no banco de dados.
RN-131	O sistema deve aplicar Modificadores Metabólicos automáticos sobre o cálculo base caso o veterinário selecione condições específicas (ex: Gestação, Nefropatia, Diabetes).
RN-132	Análise Comparativa: O sistema deve comparar o peso atual com o peso da última consulta e, caso a meta não tenha sido atingida, sugerir um ajuste percentual (10% a 20%) na dose.
RN-133	O sistema deve gerar automaticamente um Cronograma de Transição Alimentar de 7 dias, escalonando a proporção entre a dieta antiga e a nova (ex: 25%, 50%, 75%).
RN-134	Caso o peso atual tenha divergência superior a 15% do peso ideal, o sistema deve emitir um alerta visual de manejo clínico crítico (Obesidade/Caquexia).
RN-135	O documento de orientações para o tutor deve incluir o fracionamento diário, a data prevista para atingir o peso ideal e o guia de transição alimentar.
RN-136	O plano nutricional deve ser imutável após a finalização da consulta, servindo como base de dados histórica para futuros cálculos comparativos.

F-12 · Central de Farmacovigilância Inteligente e Gestão Terapêutica Integrada

Esta funcionalidade atua como um motor de inteligência farmacológica, protegendo o paciente contra erros de dosagem e interações perigosas. O sistema realiza o cruzamento de dados em três camadas: (1) Blindagem de Dosagem baseada no peso e limites máximos por kg; (2) Análise de Interação Medicamentosa, que bloqueia a combinação de fármacos incompatíveis; e (3) Ajuste de Segurança por Contexto, que recalcula os limites caso o animal possua comorbidades (tags) reais ou hepáticas. Ao finalizar, o sistema gera um cronograma dinâmico de administração, sugerindo horários otimizados e calculando a data de encerramento do ciclo com base na farmacocinética de cada item.

Implementar uma camada de segurança farmacológica que elimine riscos de iatrogenia (erros médicos) através de algoritmos de validação cruzada. O objetivo é garantir que a prescrição seja segura não apenas em quantidade, mas em compatibilidade química e contexto clínico, automatizando a gestão do cronograma terapêutico para aumentar a adesão do tutor ao tratamento.

US-01 · 8 SP Como médico veterinário, quero utilizar um motor de farmacovigilância que valide dosagens, identifique interações medicamentosas e ajuste limites conforme o perfil clínico do paciente, para que o sistema gere uma prescrição blindada contra erros e um cronograma de administração automatizado, garantindo a segurança do animal e a precisão do tratamento pelo tutor.

Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-137	O sistema deve validar a dosagem de cada medicamento multiplicando a dose inserida (mg/kg) pelo peso atual do paciente registrado no prontuário.
RN-138	Barreira de Segurança**:** Qualquer tentativa de prescrever uma dose que ultrapasse o limite máximo de segurança por kg (cadastrado na base de fármacos) deve ser bloqueada.
RN-139	Ao ocorrer um bloqueio de segurança, o sistema deve emitir um alerta impeditivo explicando o motivo e sugerindo a revisão da dosagem.
RN-140	O sistema deve permitir a inserção da duração (em dias) para cada medicamento de forma individualizada.
RN-141	A "Data de Fim do Tratamento" deve ser calculada somando-se a data da consulta ao maior prazo de duração entre todos os medicamentos prescritos.
RN-142	A receita gerada deve consolidar automaticamente: dados do paciente, peso, lista de medicamentos com posologia, duração e a data final prevista para o tratamento.
RN-143	O documento final de prescrição deve ser gerado em formato imutável (PDF) e anexado ao histórico do paciente após a assinatura digital/finalização do veterinário.
RN-144	Validação Cruzada de Interações: O sistema deve consultar uma matriz de compatibilidade e impedir a finalização da receita caso sejam selecionados fármacos que possuam interação medicamentosa grave entre si.
RN-145	Ajuste de Segurança por Contexto (Tags): Se o paciente possuir tags clínicas de "Insuficiência Renal", "Hepática" ou "Geriátrico", o sistema deve aplicar automaticamente um redutor de 25% no teto da barreira de segurança de dosagem.
RN-146	Conversão Automática de Unidades: O sistema deve calcular o volume final em ml ou gotas, cruzando a dose prescrita (mg) com a concentração do fármaco cadastrada no banco de dados (mg/ml).
RN-147	Escalonamento Horário Inteligente: O sistema deve gerar uma grade de horários diária (24h/intervalo), sugerindo ajustes para evitar que medicamentos conflitantes (ex: que exigem estômago vazio vs. com alimento) sejam administrados no mesmo momento.
RN-148	Alerta de Manejo Específico: Medicamentos com restrições alimentares ou de manejo devem injetar automaticamente "Notas de Cuidado" no cronograma final do tutor, baseando-se nas propriedades do fármaco.